

ITEM 303 : TUMEUR DE L'OVAIRE

Diagnostic	SF	- Découverte fortuite : examen gynécologique ou échographie - Troubles gynécologiques : douleur pelvienne, masse pelvienne, trouble du cycle (ménorragies, dysménorrhée, spanioménorrhée, aménorrhée...), métrorragies - Troubles digestifs : ↗ du volume abdominal, ascite, AEG → fortement évocateur d'une tumeur maligne		
	SC	- Examen général et gynécologique complet avec palpation abdominale et des aires ganglionnaires, examen vulvaire, examen au spéculum et touchers pelviens - Caractéristiques cliniques de la tumeur : localisation exacte, taille sensibilité, mobilité...		
	PC	Echographie pelvienne	En faveur d'un kyste fonctionnel	En faveur d'un kyste organique
			- Masse liquidienne pure - Taille < 7 cm - Uniloculaire - Pluriloculaire à cloison très fine < 3 mm - Bords réguliers bien définis - Paroi fine < 3 mm - Vascularisation périphérique, régulière, avec index de résistance > 0,50 → Surveillance à 3 mois	- Masse solide ou mixte - Taille ≥ 7 cm - Bords irréguliers, parois épaisses > 2 mm - Pluriloculaire à cloison épaisse > 3 mm - Végétations endo- ou exo-kystique - Néo-vascularisation anarchique, avec index de résistance diminué < 0,50 - Ascite associée → IRM ou coelioscopie
			- IRM (ou TDM) : en 2nd intention pour les tumeurs ovariennes indéterminées ou de taille ≥ 7 cm - Dosage du CA 125 = marqueur spécifique du cancer séreux de l'ovaire : en 2nd intention, en cas de tumeur indéterminé ou chez la femme ménopausée - Autres marqueurs tumoraux : CA 19.9 (cancer mucineux), ACE (ADK), AFP, β-hCP, LDH (tumeur germinale)	
DD	- Masse latéro-utérine : GEU, pathologie tubaire (hydrosalpinx, pyosalpinx), fibrome utérin sous-séreux pédiculé			
Etiologie	Kyste fonctionnel	= Follicule ou corps jaune subissant une transformation kystique (diamètre > 3 cm) : tumeur ovarienne la plus fréquente en période d'activité génitale, toujours bénigne - Généralement asymptomatique, régression spontanée en quelques semaines - ↗ en cas de traitement inducteur de l'ovulation		
	Kyste organique	= Développement indépendant du cycle ovarien : de nature bénigne (le plus souvent), maligne (cancer de l'ovaire = 20% des kystes organiques) ou frontière (TOLM = tumeur ovarienne à la limite de la malignité ou borderline) - Tumeur d'origine épithéliale (90%) : provient du mésothélium recouvrant la surface de l'ovaire - Tumeur d'origine germinale : dérivée des cellules germinales ovariennes - Tumeur d'origine stromale : dérivée du stroma gonadique		
		Origine	Tumeur bénigne	Tumeur maligne
		Tumeur épithéliale	- Tumeur séreuse (plus fréquente) : cystadénome séreux - Tumeur mucineuse : cystadénome mucineux - Endométriose	- Tumeur séreuse : cystadénocarcinome séreux - Tumeur mucineuse : cystadénocarcinome mucineux - Adénocarcinome endométrioïde - MT (tumeur bilatérale, mucineuse) : digestive, sein - Autres : tumeur à cellules claires, tumeur de Brenner...
		Tumeur germinale	- Tératome mature = kyste dermoïde : dérivé des tissus ectodermiques (poils, cheveux, os, dents...) → Dégénérescence maligne exceptionnelle (< 1%)	- Tératome immature - Choriocarcinome - Dysgerminome : séminome - Tumeurs femelles (oestrogéno-sécrétante) : tumeur de la granulosa, tumeur fibro-thécale - Tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig (androgéno-sécrétante)
		Tumeur stromale	- Fibrome, thécome : toujours bénins - Autres tumeurs : de malignité variable	
		- Syndrome de Krukenberg : MT ovarienne mucineuse d'un cancer digestif (gastrique++), mammaire ou pelvien - Syndrome de Demons-Meigs (rare) : épanchement pleural transsudatif associé à une tumeur ovarienne bénigne - Gonadoblastome (rare) : associe cellules germinales et éléments des cordons sexuels mâles et femelles		
		TTT	- Abstention thérapeutique : kyste uniloculaire liquide < 7 cm asymptomatique → surveillance - Indication chirurgicale : kyste symptomatique, compliqué, > 7 cm, complexe ou suspect de malignité → TTT chirurgical conservateur (kystectomie) ou non conservateur (ovariectomie) par coelioscopie	

Démarche diagnostique	Tumeur ovarienne probablement bénigne	- Femme jeune, en période d'activité génitale - Aspect de kyste ovarien fonctionnel simple : unique, unilatéral, contenu purement liquidien (anéchogène), parfois fines et régulières, souvent diamètre < 6 cm	
		CAT	= Contrôle échographique à 3 mois : en début de cycle (pendant les règles) - Disparition spontanée : kyste fonctionnel - Persistance : kyste organique → surveillance ou coelioscopie (surtout si symptomatique ou suspect de malignité)
		Chez la femme enceinte	= Kyste fonctionnel normal au 1^{er} trimestre : corps jaune sécrétant - Abstention < 16 SA : risque d'opérer un kyste fonctionnel, et de priver la grossesse de la source de progestérone (entraînant une fausse couche) - Si persistant > 16 SA : IRM pelvienne, voire exploration chirurgicale au 2nd trimestre en cas de tumeur persistante de grande taille, d'aspect maligne ou symptomatique
	Tumeur ovarienne suspecte	= ≥ 1 critère : - Patiente ménopausée - Taille > 7 cm - Kyste ovarien persistant > 3 mois - Tumeur ovarienne bilatérale - Aspect échographique de kyste organique	
Complications	Cancer évident	PC	- Dosage du CA 125 et CA 19.9 : orientation diagnostique - IRM pelvienne : possiblement réalisée avant coelioscopie en cas de critère de malignité - Surveillance simple possible si kyste uniloculaire liquidien asymptomatique < 10 cm
			- Information préalable sur le risque de laparo-conversion - Exploration complète de la cavité péritonéale + cytologie péritonéale - Kystectomie ou ovariectomie avec extraction protégée et histologie - Examen extemporané seulement en cas de kyste suspect de malignité - En cas de nature maligne : conversion laparotomique pour stadification et chirurgie de réduction tumorale complète
		Coelioscopie diagnostique	
	- Chirurgie de réduction tumorale complète après confirmation histologique de la malignité		
	Torsion d'annexe	= Torsion de l'ovaire autour de son pédicule vasculaire nourricier : surtout pour des kystes lourds (dermoïde, mucineux) ou à pédicule fin (kyste du para-ovaire), rare pour les kystes endométrioïdes - Episodes de sub-torsion (précède la torsion) : douleurs paroxystiques spontanément résolutive	
		C	- Douleur pelvienne violente, intolérable, s'amplifiant, résistante aux antalgiques - Palpation abdominale très douloureuse, défense en regard de la torsion - Touchers pelviens très douloureux, masse latéro-utérine parfois palpable
		PC	- Echo pelvienne : douleur au passage de la sonde, ovaire oedématisé, ↗ de volume, kyste ovarien volumineux, arrêt de la vascularisation au Doppler (inconstant), ovaire ascensionné
		TTT	= Urgence chirurgicale : risque de nécrose de l'ovaire > 6h → coelioscopie - Risque d'annexectomie en cas de nécrose ovarienne (rare) ou de laparo-conversion - TTT conservateur à privilégier : détorsion de l'annexe et kystectomie
	Hémorragie intra-kystique	- Douleur pelvienne latéralisée, d'installation rapide - Douleur provoquée latéro-utérine, masse latéro-utérine douloureuse au TV - Echo pelvienne : kyste ovarien de contenu hétérogène (sang) ± épanchement péritonéal - PEC symptomatique : antalgique + repos - Risque de rupture hémorragique (hémopéritoine) : surveillance clinique + taux d'Hb → Coelioscopie au moindre doute (élimine une torsion d'annexe) ou si douleur intense (traitement)	
	Rupture de kyste ovarien	- Douleur pelvienne d'apparition brutale, de résolution spontanée et complète en quelques jours - Echographie : lame liquidienne au niveau du cul-de-sac de Douglas, ovaires souvent normaux - TTT préventif (rupture de kyste fonctionnel à répétition) : contraception oestroprogestative - Rupture hémorragique (plus rare) = hémorragie intra-péritonéal : douleur d'installation brutale, avec signes péritonéaux, jusqu'au choc hémorragique avec hémopéritoine massif → urgence chirurgicale	
	Compression extrinsèque	= Surtout en cas de tumeur ovarienne maligne : - Vessie : pollakiurie - Rectum : troubles du transit, ténesme, épreintes - Urètre : urétéro-hydronephrose chronique - Vasculaire : TVP, lymphoedème	
	Complication obstétricale	- Gros kyste enclavé dans le cul-de-sac de Douglas : risque d'obstacle praevia gênant la descente de la tête fœtale → césarienne - Complication plus fréquente lors de la grossesse	

CANCER DE L'OVAIRE

Cancer de l'ovaire : 7^{ème} cancer le plus fréquent, principalement chez la femme > 45 ans

- 5^{ème} cause de décès par cancer de la femme, de mauvais pronostic

- Très longtemps asymptomatique : diagnostic précoce difficile, 75% diagnostiqués à un stade évolué (FIGO III ou IV)

- Développé sur des **kystes d'inclusion épithéliale** formée par la cicatrisation après ovulation

- Histoire naturelle : essentiellement **envahissement péritonéal** (carcinose) et **extension lymphatique** (ADP iliaques externes et primitives, et lombo-aortiques), plus rarement **hématogène** (métastases hépatique, pulmonaire, osseuse)

FdR

- Age > 50 ans, ménopause, antécédents d'irradiation pelvienne
- ↗ du nombre d'ovulations : nulliparité, 1^{ère} grossesse tardive > 30 ans, infertilité, puberté précoce
- Antécédents personnels ou familiaux de cancer du **sein**, de **l'ovaire**, de **l'endomètre** ou du **colon**
- **Syndrome héréditaires** (autosomiques dominants) : syndrome familial de cancer du sein ou de l'ovaire, syndrome sein-ovaire (mutation BRCA1++ ou BRCA2), syndrome de Lynch, syndrome de Li-Fraumeni
- Le cancer de l'ovaire n'est pas hormonodépendant
- Facteurs protecteurs (↘ de l'ovulation) : contraception orale, multiparité, allaitement, ligature tubaire

Anapath	Tumeur épithéliale	- Cystadénocarcinome séreux : forme la plus fréquente (90% des cas) - Cystadénocarcinome mucineux - Carcinome endométrioïde - Autres : cancer à cellules claires, tumeur de Brenner...
	Tumeur germinale	- Dysgerminome = séminome - Tumeur germinale non séminomateuse : tératome, choriocarcinome - Tumeur femelle = tumeur de la granulosa - Tumeur mâle = tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig
	MT	= Tumeur ovarienne bilatérale, généralement mucineuse - Primitif : cancer du sein (notamment lobulaire), cancer digestif (gastrique, colique... → syndrome de Krukenberg), cancer de l'endomètre, cancer du rein...

Diagnostic

C	- Symptômes (frustes, tardifs) : AEG, douleur ou pesanteur pelvienne, ↗ volume abdominal, masse palpée - Complication : ascite, constipation/occlusion, OMI, TVP, sciatalgie, épanchement pleural - Examen clinique complet: palpation hépatique, recherche d'ascite, examen gynécologique... - Touchers pelviens : masse pelvienne irrégulière, indolore, recherche de carcinose péritonéale - Palpation des aires ganglionnaires, notamment inguinales et sus-claviculaires		
Bio	Marqueur tumoraux	CA 125	= Marqueur de référence des cancers séreux, lié au volume tumoral : normal < 35 - Dosage en pré-opératoire, suivi de la normalisation en post-opératoire et surveillance - ↗ : grossesse, règles, endométriose, insuffisance hépatique, pancréatite, cancer biliaire - HE4 : marqueur alternatif, de meilleur sensibilité et spécificité (en cours d'évaluation)
		Autres	- Dosage de l'ACE et du CA 19.9 systématique : ↗ dans les adénocarcinomes mucineux - Marqueurs tumoraux embryonnaires chez les femmes jeunes : αFP, hCG, LDH
PC	Echo abdomino-pelvienne	= Examen de 1^{ère} intention devant toute tumeur ovarienne - Arguments évocateurs de malignité : végétations endo-/exo-kystiques, ascite, ADP, masse pelvienne associée - Exploration de l'ovaire controlatéral	
	IRM abdomino-pelvienne	= Examen de référence pour la classification (avec coupes jusqu'au pédicule rénal) - Caractéristiques de la tumeur et rapports - Bilan d'extension et classification FIGO : ascite, implants péritonéaux, carcinose péritonéale, atteinte digestive, mésentérique ou du grand épiploon, ADP, MT à distance, épanchement pleural	
	- Scanner thoraco-abdomino-pelvien systématique = bilan d'extension : recherche d'ADP, de métastases à distance, ascite, nodules de carcinose - PET-scanner indiqué en 2nd intention : ↗ isolée du CA 125 sans image à l'IRM/TDM ou récurrence isolée - Mammographie et/ou échographie mammaire : cancer du sein associé → Le diagnostic et le pronostic ne sont pas obtenus en pré-opératoire avant la coelioscopie initiale		
Bilan onco-génétique		- Consultation d'oncogénétique + recherche de mutation BRCA1 et 2 : - Cancer de l'ovaire < 70 ans (hors tumeur frontière, cancer mucineux ou non épithélial) - Cancer de l'ovaire ≥ 70 ans avec antécédents familiaux au 1^{er} degré de cancer du sein ou de l'ovaire	

CLASSIFICATION FIGO	Stade I	= Limité aux ovaires	- IA = tumeur limitée à 1 ovaire, capsule intact, cytologie péritonéale négative - IB = tumeur des 2 ovaires - IC = rupture capsulaire per-opératoire (IC1), rupture pré-opératoire ou tumeur à la surface d'un ovaire (IC2) ou cytologie péritonéale positive (IC3)
	Stade II	= Etendu à un organe pelvien	- IIA = utérus et/ou trompe - IIB = autres organes pelviens - IIC = atteinte pelvienne avec cytologie péritonéale positive
	Stade III	= Au-delà du pelvis	= Atteinte péritonéale extra-pelvienne, ADP rétro-péritonéales et/ou atteinte de l'intestin grêle ou du grand épiploon - IIIA : ADP rétropéritonéale (IIIA1) et/ou atteinte microscopique extra-pelvienne (IIIA2) - IIIB : atteinte macroscopique extra-pelvienne < 2 cm ± ADP rétropéritonéale - IIIC : atteinte macroscopique extra-pelvienne > 2 cm ± ADP rétropéritonéale
	Stade IV	= Métastase à distance (autre que péritonéale) : épanchement pleural avec cytologie positive, métastase hépatique, splénique ou extra-abdominale (dont ADP inguinale ou ADP extra-abdominale)	
	- Survie à 5 ans : tous stades confondus = 45% , stade 1 = 85%, stade 2 = 60%, stade 3 = 35%, stade 4 = 20%		
TTT	→ En cas de tumeur avancée (carcinose péritonéale, non résécable d'emblée) : adresser la patiente en centre expert afin de décider de la résection rapide ou d'une chimiothérapie préalable		
	= 1 ^{er} temps thérapeutique : diagnostic (anatomopathologie extemporané), pronostic et thérapeutique		
	Chirurgie	Coelioscopie initiale	= En 1^{ère} intention : confirmation diagnostique et bilan de résécabilité - Cytologie péritonéale, biopsie tumorale et bilan d'extension (cavité péritonéale, foie)
		Laparotomie médiane xipho-pubienne	= Immédiatement après la coelioscopie en cas de cancer de l'ovaire retrouvé à l'examen extemporané et de tumeur résécable : chirurgie de réduction tumorale maximale - Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale - Curage ganglionnaire pelvien bilatéral et lombo-aortique - Omentectomie (exérèse du grand épiploon) - Appendicectomie systématique en cas de tumeur mucineuse - Biopsies péritonéales multiples ± élargie (digestive, péritonéale...) → Peut être réalisé dans un 2nd temps (généralement 15 jours après la coelioscopie) en cas de cancer avancé (carcinose péritonéale) mais résécable
		Chirurgie d'intervalle	= En cas de chirurgie de réduction tumorale complète impossible : chirurgie d'intervalle après 3 cures de chimiothérapie néo-adjuvante , suivie de 3 nouvelles cures de chimiothérapie
		TOLM ou tumeur maligne de stade IA de grade 1 ou 2	- Chez la femme jeune avec désir de grossesse : possibilité de chirurgie initiale conservatrice = annexectomie unilatérale avec vérification de l'ovaire controlatéral ± curage (sauf si TOLM) - Femme > 40 ans ou multipare : hystérectomie totale avec annexectomie complémentaire recommandée → Les TOLM peuvent être associées à des localisations extra-ovariennes (implants péritonéaux), à distinguer d'une carcinose péritonéale
		Chimio-thérapie	= 6 cycles de polychimiothérapie adjuvante : association taxol + sel de platine - Indication systématique, démarrée le plus tôt possible : 6 cures toutes les 3 semaines → Le cancer de l'ovaire est très chimiosensible (mais non radiosensible)
	Facteurs pronostiques		- Réduction tumorale complète : principal facteur pronostique - Stade FIGO - Type histologique : tumeur mucineuse, endométrioïde ou à cellules claires de meilleur pronostic - Grade de différenciation histologique - Réponse à la chimiothérapie - Cinétique du CA 125 : normalisation à 3 mois en cas de réduction tumorale totale - Age de la patiente et état général
	Surveillance		- Clinique + CA 125 (+ échographie en cas de traitement conservateur) : tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, puis 1/an - En cas de suspicion de récurrence : scanner abdomino-pelvien en 1^{ère} intention
	Prévention		
	= Chez les femmes avec un risque génétique de cancer de l'ovaire (BRCA1/2) : - Suivi dès 30 ans : examen gynécologique et mammaire 2 fois/an + échographie pelvienne et CA125 1 fois/an - A partir de 40 ans (BRCA1) ou 45 ans (BRCA2) : annexectomie bilatérale prophylactique proposée		

TUMEUR OVARIENNE HORMONO-SECRETANTE

Oestrogènes	Tumeur de la granulosa		= Tumeur maligne : 90% des tumeurs des cordons sexuels et du stroma - Quasi-toujours oestrogénosécrétante, plus rarement virilisante - Survenue à tout âge, plus fréquemment entre 30 et 50 ans
		C	- Jeune fille : pseudo-puberté précoce - Femme : aménorrhée, méno-métrorragie - Femme ménopausée : métrorragies par hyperplasie endométriale
		PC	- Imagerie : tumeur souvent volumineuse, fréquemment kystique, multiloculaire - Biologie : ↗ inhibine B et AMH (utile lors de la surveillance)
		TTT	- Ovariectomie unilatérale au 1^{er} stade chez la femme jeune - Récidive fréquente, parfois tardive
	Thécome		= Très rare : principalement en péri-ménopause ou après la ménopause - Généralement oestrogénosécrétante - Tumeur solide, parfois fibroblastique (fibro-thécome), bénigne
Androgènes	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig		= Androblastome ou arrhénoblastome : tumeur ovarienne rare, généralement à 30-40 ans - Signes de virilisation : hypertrophie du clitoris, alopecie androgénique, voix rauque - Associé ou non à des troubles des règles : spanioménorrhée, aménorrhée, métrorragie - Dosage de testostérone > 1,5 ng/ml - Imagerie : échographie ou IRM pelvienne → En cas de tumeur non visible : cathétérisme sélectif des veines ovariennes - Traitement conservateur chez la femme jeune (rarement maligne)
	Tumeur à cellules de Leydig		= Tumeur stromale à cristaux de Reinke : bénigne, de petite taille - Tumeur virilisante de la femme ménopausée - Traitement par ovariectomie bilatérale (risque d'hyperplasie leydigienne contralatérale)
Autres	Tumeur ovarienne à hCG		= Tumeur maligne, souvent mixte syncytio-trophoblastique, plus rarement choriocarcinome ou carcinome embryonnaire - Touche principalement la femme jeune : aménorrhée, douleur abdominale, métrorragie - Dosage d'hCG positif - Traitement : conservateur chez la femme jeune, chimiothérapie si forme étendue
	Gonadoblastome		= Tumeur mixte germinale et des cordons sexuelles - Peut sécréter des androgènes et de l'hCG - Touche principalement les patientes avec syndrome de Turner avec caryotype en mosaïque avec chromosome Y : gonadectomie préventive